注意：请务必写清解题的必要步骤，不能只给答案，可利用试卷上的图标注参考方向。

一、填空题（15 分，每空 1 分，请将答案写在答题纸上）

1. 某一端口网络端口电压 u、电流 i 取关联参考方向，其 u-i 特性为 $u=2i+3$，该特性是_____（填“线性”或“非线性”）的，其最简等效电路为_____。
2. 理想运放的同相输入端和反相输入端可视为虚断的条件为_____，可视为虚短的条件为_____。
3. 压控型器件的输入电阻越_____越好，对于输出为电流型信号的信号处理电路来说，输出电阻越_____越好。（填“大”或“小”）
4. 对称二端口网络的传输参数特点为_____。
5. 叠加定理适用于求线性电路中的_____和_____，各个独立源分别单独作用时，不作用的电压源相当于_____，不作用的电流源相当于_____。
6. 非线性电阻的 u-i 特性为 $u=i^2+2i$，u、i 取关联参考方向，当 $i=1\text{A}$ 时，其静态电阻为_____，动态电阻为_____。
7. 对于 N 沟道增强型 MOSFET 而言，当用它构成逻辑门时，导通后应使其工作在_____；当用它构成小信号放大器时，导通后应使其工作在_____。（填“电阻区”或“恒流区”）

二、简答题（25 分，每题 5 分）

1. 电路如图 2-1 所示，求端口 a-b 的等效电阻 R_{ab}。

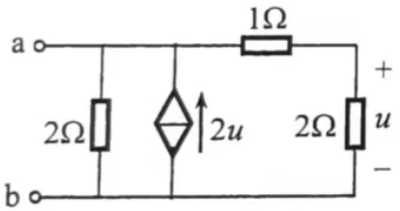


图 2-1

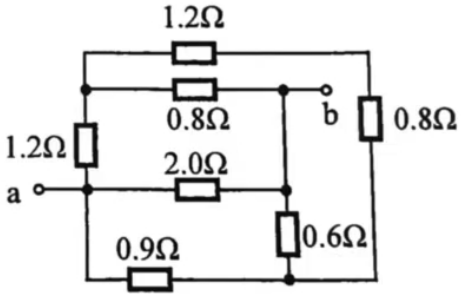


图 2-2

2. 电路如图 2-2 所示，求端口 a-b 的等效电阻 R_{ab}。

3. 图 2-3 所示电路中，N 为不含独立源的线性电阻网络，$U_{S1}=3\text{V}$，$U_{S2}=6\text{V}$。开关 S 合上 1 时，电流表读数为 50mA；开关 S 合上 2 时，电流表读数为 90mA。求开关 S 合上 3 时电流表的读数。

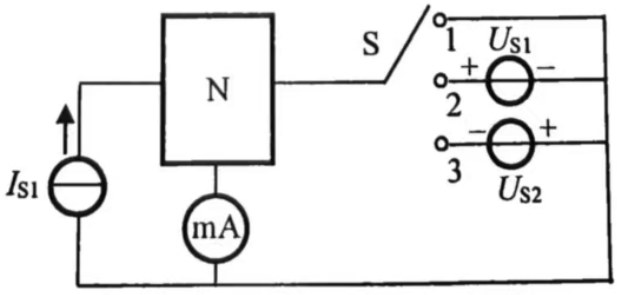


图 2-3

4. 逻辑电路如图 2-4 所示，A、B、C 为输入，求输出 Y_1 和 Y_2 的逻辑表达式。

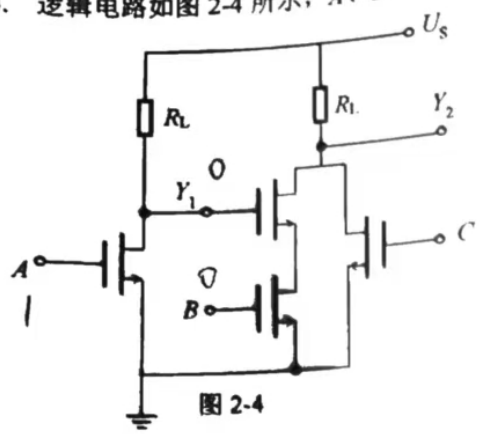


图 2-4

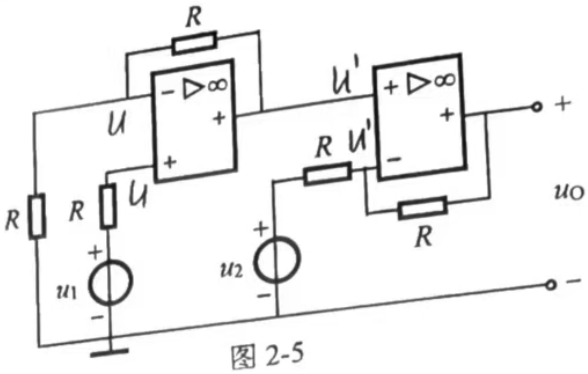


图 2-5

5. 电路如图 2-5 所示，理想运放均工作在线性区。求输出 u_O 和输入 u_1、u_2 的关系。

三、（16 分）电路如图 3 所示。试按图中标注的回路电流和节点电压分别列写标准形式的回路电流方程和节点电压方程，并整理成如下矩阵形式。（无需求解）

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_{S1} \\ U_{S2} \\ I_S \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_{S1} \\ U_{S2} \\ I_S \end{bmatrix}$$

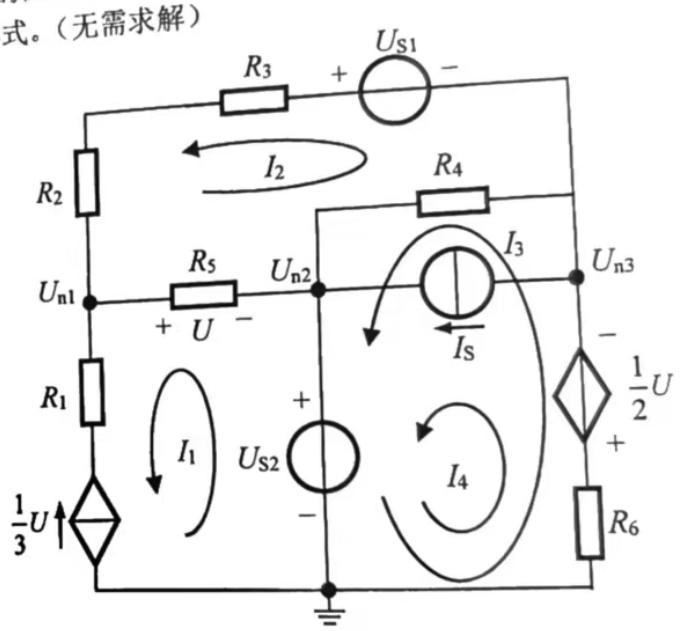


图 3

四、（16 分）电路如图 4(a)(b)所示，二端口网络 M、N 是不含独立源的电阻网络。M 的传输参数矩阵 $\boldsymbol{T}_M=\begin{bmatrix} 4/3 & 2\Omega \\ 1/6S & 1 \end{bmatrix}$，N 是对称二端口。图 4(a)中当端口 3-3'短路时，测量得 U_2=9V，I_3=1A。求：

（1）二端口网络 N 的开路电阻参数矩阵 $\boldsymbol{R}_N$；（8 分）

（2）端口 3-3'按图 4(b)所示接入 2.4V 电压源与电阻 R_x 的串联支路，求当 R_x 取何值时，其上可以获得最大功率？并求该最大功率值。（8 分）

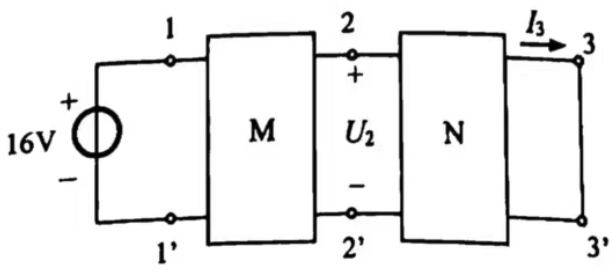


图 4 (a)

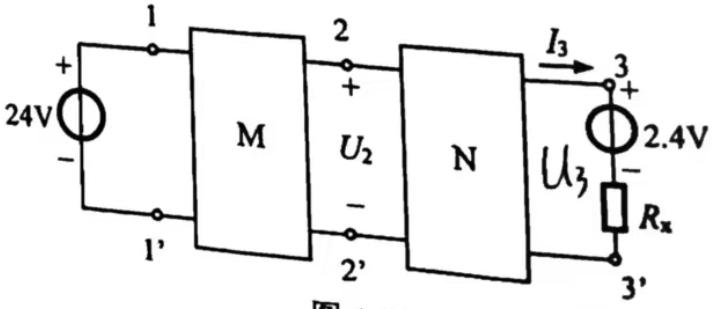


图 4 (b)

五、（16 分）电路如图 5 所示。u_S $(4+0.09\sin\omega t)\,\mathrm{V}$，$R_L=4\mathrm{k}\Omega$，一端非线性元件特性如下（其中$U_T=2\mathrm{V}$，$K=0.5\mathrm{mA/V}^2$）：

$$i_{DS}=\begin{cases} K\left[(u_{GS}-U_T)u_{DS}-\dfrac{u_{DS}^2}{2}\right] & (u_{GS}-U_T)>u_{DS}>0 \\ \dfrac{K(u_{GS}-U_T)^2}{2} & 0\le(u_{GS}-U_T)\le u_{DS} \\ 0 & (u_{GS}-U_T)<0 \end{cases}$$

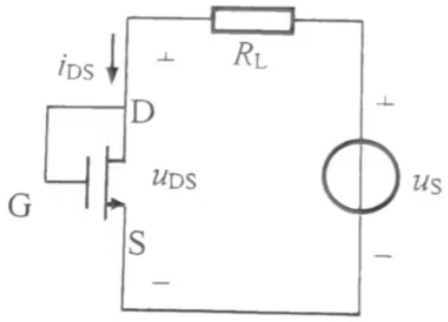


图 5

求u_{DS}和i_{DS}。

六、（12 分）图 6 所示电路中，网络 A 由独立源、受控源和线性电阻构成的三端口网络。图 6(a)中，端口 1-1'上电压为 U_1，端口 2-2'的短路电流为 I；图 6(b)中，端口 1-1'上电压为 U_2，端口 2-2'的开路电压为 U_3；图 6(c)中，电阻 $R_2=U_3/I$，其上此时获得最大功率。求图 6(c)中端口 1-1'上的电压 U。

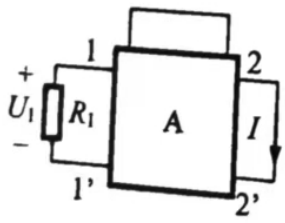


图 6 (a)

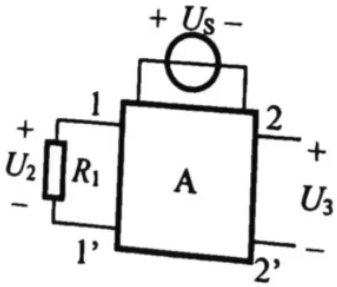


图 6 (b)

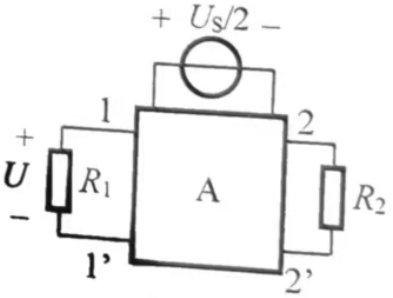


图 6 (c)